



Documento de Requisitos de Software

Equipe

THIAGO CESAR RODRIGUES FILHO

TIAGO BRITO E SILVA

DIOGO SOARES ALVES BARRETO DE CARVALHO

IVALDO PUREZA FREIRE JUNIOR

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
08/06/2026	1.0	Elaboração da capa, introdução, descrição geral e glossário do documento de requisitos.	Equipe MedSense
16/07/2026	1.1	Revisão do glossário, inclusão de referências do domínio, análise documental, rastreabilidade e detalhamento dos requisitos não funcionais.	Equipe MedSense

Sumário

Histórico de Revisões

1. Introdução
2. Descrição geral
3. Glossário
4. Elicitação de Requisitos
5. Análise de Requisitos
6. Especificação de Requisitos
7. Análise de casos de uso
8. Descrição da interface com o usuário
9. Diagramas de Arquitetura

1. Introdução

Este documento apresenta a especificação inicial de requisitos do MedSense, um sistema de gestão familiar de saúde voltado à organização de informações de saúde de familiares. A aplicação tem como proposta apoiar pessoas que assumem o papel de responsáveis pelo cuidado de familiares, permitindo que dados básicos de usuários sejam cadastrados, consultados e evoluídos futuramente para módulos de medicamentos, documentos médicos, vacinas, consultas e lembretes.

1.1. Propósito do documento

O propósito deste documento é registrar, de maneira clara e padronizada, as informações necessárias para orientar a análise, o desenvolvimento e a avaliação incremental do MedSense. Nesta versão, o documento formaliza a visão inicial do produto, seu vocabulário de domínio e o escopo da primeira sprint, com foco no gerenciamento de usuários.

Este documento também estabelece uma base comum de comunicação entre os integrantes do grupo, avaliadores e futuros interessados no sistema. Para isso, utiliza identificadores padronizados para requisitos funcionais, requisitos não funcionais e casos de uso, além de prioridades classificadas como Essencial, Importante ou Desejável.

1.2. Visão geral do documento

As demais seções apresentam a especificação do sistema MedSense e estão organizadas da seguinte forma:

- Seção 2 - Descrição geral: apresenta a motivação do projeto, os problemas identificados, a visão geral do sistema, os usuários considerados, as suposições e as restrições gerais.
- Seção 3 - Glossário: define os principais termos específicos do domínio da saúde familiar e do MedSense, reduzindo ambiguidades na comunicação entre os participantes do projeto.
- Seção 4 - Elicitação de Requisitos: documenta as técnicas de elicitação utilizadas, seus participantes, contexto de aplicação, resultados e rastreabilidade.
- Seção 5 - Análise de Requisitos: consolida os requisitos funcionais mais relevantes e os requisitos não funcionais do sistema, contemplando diferentes categorias de qualidade.
- Seções 6 a 9 - Especificação, análise, interface e arquitetura: espaços preservados para evolução incremental do projeto, incluindo casos de uso detalhados, diagramas, mockups e arquitetura do sistema.

1.3. Documentos e referências relacionados

Os documentos relacionados ao MedSense estão divididos entre artefatos internos produzidos pela equipe e referências externas utilizadas para compreender o domínio da saúde e orientar a definição dos requisitos do sistema.

1.3.1. Documentos internos do projeto

Os principais documentos internos relacionados a esta especificação são:

- Diagrama de Casos de Uso do MedSense, junho de 2026, Equipe MedSense.
- Diagrama de Classes de Análise do MedSense, junho de 2026, Equipe MedSense.
- Protótipos e diagramas de interface elaborados pela equipe.
- Glossário do MedSense, apresentado na Seção 3 deste documento.
- README.md, contendo orientações para instalação e execução do sistema.
- CONTRIBUTING.md, contendo as diretrizes de contribuição e organização do repositório do projeto.
- Código-fonte, registros de decisões arquiteturais e testes automatizados mantidos no repositório do MedSense.

1.3.2. Referências externas do domínio da saúde

As seguintes referências foram consultadas para apoiar a compreensão do domínio e a definição dos requisitos relacionados ao tratamento, à organização e à proteção de informações de saúde:

- Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: utilizada como referência para a proteção de dados pessoais, especialmente dados relacionados à saúde, classificados como dados pessoais sensíveis.
- Lei nº 13.787/2018: utilizada como referência para a digitalização, o armazenamento e o manuseio de prontuários e documentos relacionados ao paciente.
- Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, 2ª edição, Ministério da Saúde, 2024: utilizado como apoio para a identificação e a organização das informações que compõem registros e históricos de vacinação.
- Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde da SBIS, versão 5.2: utilizado como referência para requisitos relacionados à segurança, à privacidade, à confidencialidade e à integridade das informações de saúde.

A relação entre as referências externas consultadas e os requisitos influenciados está documentada na Seção 4.3 e consolidada na rastreabilidade apresentada na Seção 4.4.

2. Descrição geral

O MedSense é um sistema de gestão familiar de saúde cujo objetivo é apoiar a organização, o acompanhamento e a consulta de informações de saúde de familiares em um único ambiente. A aplicação busca reduzir a fragmentação de dados médicos que hoje ficam dispersos em conversas de WhatsApp, fotografias, papéis físicos, anotações e na memória dos próprios familiares. Neste documento, a descrição geral apresenta a visão do produto, seu escopo inicial e as principais características dos usuários envolvidos no projeto.

Como o desenvolvimento será incremental, esta primeira etapa do projeto concentra-se no módulo de gerenciamento de usuários. O sistema deverá permitir a adição de usuários, o armazenamento desses usuários em uma coleção em memória RAM e a listagem de todos os usuários cadastrados. As demais funcionalidades previstas para o MedSense serão tratadas como evolução do produto em sprints futuras.

2.1. Motivação

A motivação do MedSense surge da dificuldade enfrentada por famílias que precisam administrar informações de saúde de diferentes pessoas, especialmente quando um responsável acompanha pais, avós, filhos ou familiares com condições crônicas. Em situações comuns, como uma consulta médica, uma emergência ou a necessidade de lembrar o nome de um medicamento, a ausência de uma fonte organizada de informações pode gerar atrasos, retrabalho e insegurança.

O projeto também se justifica pelo fato de que muitas soluções digitais de saúde são pensadas para o paciente individual, enquanto o MedSense parte da perspectiva do responsável familiar. Assim, o sistema propõe uma experiência voltada para quem organiza, registra e consulta informações de saúde em nome de outras pessoas, mantendo o cuidado familiar mais estruturado e acessível.

2.2. Problemas identificados

- Informações de saúde familiares espalhadas entre papéis, fotos, mensagens, arquivos e lembranças pessoais.
- Dificuldade para encontrar rapidamente dados importantes, como medicamentos em uso, alergias, vacinas e histórico de consultas.
- Ausência de uma separação clara entre os dados de diferentes membros da família.

- Risco de perda de documentos médicos físicos ou digitais, como receitas, exames, laudos e encaminhamentos.
- Dependência excessiva da memória do responsável familiar ou do próprio paciente para recuperar informações clínicas relevantes.
- Baixa padronização no registro de dados básicos de saúde, dificultando a consulta e a atualização das informações.
- Necessidade de uma base inicial de usuários organizada para permitir a expansão futura do sistema para perfis familiares, documentos, medicamentos, vacinas e consultas.

2.3. Visão geral do sistema

O MedSense será uma aplicação de apoio à gestão familiar de saúde. Em sua visão completa, o sistema deverá permitir que um responsável familiar organize dados de diferentes membros da família, incluindo perfis de saúde, documentos médicos, medicamentos, vacinas, consultas e lembretes. O objetivo é centralizar informações essenciais em uma plataforma simples, organizada e orientada ao cuidado familiar.

No escopo da Sprint 1, o sistema será limitado ao gerenciamento de usuários. Serão contempladas as funcionalidades de cadastrar usuário e listar todos os usuários armazenados. Para fins acadêmicos e de validação inicial, a persistência será realizada em uma coleção em memória RAM, sem uso obrigatório de banco de dados nesta etapa.

O sistema, nesta primeira versão, será independente e autocontido. Não haverá integração com laboratórios, planos de saúde, serviços externos de autenticação, armazenamento em nuvem, APIs governamentais ou sistemas hospitalares. Tais integrações poderão ser consideradas em versões futuras, após a consolidação dos módulos básicos do produto.

O MedSense caracteriza-se como uma ferramenta de apoio à organização familiar de informações de saúde. O sistema não realiza diagnósticos, não recomenda tratamentos, não prescreve medicamentos e não substitui a avaliação de profissionais de saúde ou os prontuários mantidos por instituições assistenciais. As referências externas do domínio da saúde são utilizadas para orientar a estruturação, a proteção e a apresentação das informações armazenadas.

Funcionalidades fora do escopo da Sprint 1:

- Cadastro detalhado de medicamentos, vacinas, consultas e documentos médicos.
- Envio de notificações ou lembretes automáticos.
- Integração com banco de dados externo ou serviços de nuvem.
- Compartilhamento de informações com médicos ou geração de relatórios em PDF.
- Uso de dados reais de pacientes, por se tratar de um projeto acadêmico em fase inicial.

2.4. Usuários do sistema

Os usuários do MedSense representam os perfis que interagem com o sistema de gerenciamento de usuários e, posteriormente, com os módulos de saúde familiar. Nesta primeira etapa, são considerados pelo menos dois tipos de atores: Responsável Familiar e Familiar/Paciente.

Tipo de usuário	Descrição	Principais objetivos	Dificuldades atendidas
Responsável Familiar	Usuário principal do sistema, responsável por cadastrar e acompanhar usuários vinculados à família.	Cadastrar usuários, listar usuários, manter dados básicos organizados e preparar a base para os módulos futuros.	Reduzir a desorganização de informações familiares e facilitar a consulta dos dados cadastrados.
Familiar/Paciente	Usuário que representa um membro da família ou paciente cadastrado no sistema.	Ter seus dados básicos registrados e, em versões futuras, consultar ou atualizar informações permitidas.	Evitar perda de informações pessoais de saúde e facilitar o acompanhamento pelo responsável familiar.

2.5. Suposições e restrições gerais

As seguintes suposições e restrições orientam a especificação e o desenvolvimento inicial do MedSense:

- O projeto será desenvolvido de forma incremental, com escopo inicial limitado ao gerenciamento de usuários.
- A persistência da Sprint 1 será feita em memória RAM, utilizando uma coleção de usuários, sem obrigatoriedade de banco de dados.
- O sistema deve respeitar boas práticas de privacidade e proteção de dados, especialmente por tratar de um domínio sensível relacionado à saúde.
- Dados reais de pacientes não devem ser utilizados durante a fase acadêmica sem autorização adequada.
- A interface e a arquitetura poderão ser ajustadas conforme a linguagem, o framework e as recomendações técnicas definidas pela equipe.
- O e-mail do usuário deverá ser tratado como identificador único para evitar cadastros duplicados.
- O sistema deve diferenciar pelo menos dois tipos de usuários: Responsável Familiar e Familiar/Paciente.
- Integrações externas, autenticação avançada, armazenamento em nuvem e notificações automáticas não fazem parte da Sprint 1.

3. Glossário

Este glossário reúne os principais termos específicos do domínio de gestão familiar de saúde e os conceitos próprios do MedSense que podem gerar ambiguidades durante a análise e o desenvolvimento. Termos técnicos comuns da Engenharia de Software não são detalhados, considerando o público-alvo deste documento.

3.1. Termos do domínio e do sistema

Termo	Definição / detalhamento	Uso no projeto
MedSense	Nome do sistema proposto para gestão familiar de saúde.	Produto especificado neste documento.
Gestão Familiar de Saúde	Domínio relacionado à organização, consulta e acompanhamento de informações de saúde de membros de uma família.	Tema central do MedSense.
Gerenciamento de Usuários	Funcionalidades relacionadas ao cadastro, consulta, atualização, remoção e listagem de usuários.	Escopo principal da Sprint 1.
Cadastro de Usuário	Operação que cria um novo usuário. Entradas: nome, login, e-mail, senha e tipo de usuário. Saídas: usuário cadastrado ou mensagem de erro.	Funcionalidade obrigatória da Sprint 1.
Listagem de Usuários	Operação que apresenta todos os usuários armazenados. Se não houver registros, o sistema deve informar que a lista está vazia.	Funcionalidade obrigatória da Sprint 1.
E-mail Único	Regra que impede dois usuários com o mesmo endereço de e-mail. O e-mail deve possuir formato válido e ser tratado de forma padronizada.	Validação do cadastro de usuários.
Tipo de Usuário	Classificação atribuída no cadastro. Domínio permitido: Responsável Familiar ou Familiar/Paciente. Todo usuário deve possuir exatamente um tipo.	Define o papel do usuário no sistema.

Termo	Definição / detalhamento	Uso no projeto
Escopo Negativo	Funcionalidades deliberadamente deixadas fora do escopo atual.	Define o que não será implementado na Sprint 1.
Perfil de Saúde	Conjunto de informações clínicas e pessoais, como alergias, tipo sanguíneo, condições crônicas, medicamentos contínuos e observações relevantes.	Informações de saúde associadas ao Familiar/Paciente no MedSense.
Documento Médico	Arquivo ou registro associado à saúde, como exame, receita, laudo ou encaminhamento.	Funcionalidade futura do MedSense.
Medicamento	Registro futuro com nome, dosagem, frequência e horários de uso.	Funcionalidade futura do MedSense.
Vacina	Registro futuro de imunização, incluindo nome da vacina, data de aplicação, lote e próxima dose, quando aplicável.	Funcionalidade futura do MedSense.
Consulta	Registro futuro de atendimento ou compromisso de saúde, com data, profissional, local e observações.	Funcionalidade futura do MedSense.
Lembrete	Aviso relacionado a medicamentos, vacinas, consultas, exames ou outros compromissos de saúde.	Funcionalidade relacionada ao acompanhamento de eventos de saúde no MedSense.
Dado sensível de saúde	Informação pessoal relacionada à saúde que exige proteção adicional e acesso restrito.	Orienta os requisitos de segurança e privacidade.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aplicável ao tratamento de dados pessoais e dados de saúde.	Referência legal para proteção dos dados tratados pelo sistema.

3.2. Entidades e atributos do negócio

Entidade	Definição / atributos / domínio	Uso no projeto
Usuário	Pessoa cadastrada no sistema. Atributos: id (obrigatório, gerado pelo sistema), nome (texto, obrigatório), login (texto, obrigatório), e-mail (texto, obrigatório e único), senha (obrigatória, armazenada exclusivamente de forma protegida por hash) e tipoUsuario (obrigatório; Responsável Familiar ou Familiar/Paciente).	Entidade central do gerenciamento de usuários.
Responsável Familiar	Tipo de usuário responsável por cadastrar, consultar e gerenciar usuários vinculados ao contexto familiar. Herda os atributos de Usuário. Atributo específico sugerido: parentescoPrincipal (texto, opcional).	Ator principal e especialização de Usuário.
Familiar/Paciente	Tipo de usuário que representa um membro da família ou paciente acompanhado. Herda os atributos de Usuário. Atributos específicos sugeridos: dataNascimento (data, opcional na Sprint 1) e parentesco (texto, opcional).	Segundo ator e especialização de Usuário.
Repositório de Usuários em Memória	Componente responsável por armazenar temporariamente os usuários cadastrados. Atributo: usuarios (coleção de objetos do tipo Usuario). Operações previstas: adicionar(usuario), listarTodos(), buscarPorEmail(email), buscarPorId(id), atualizar(usuario) e remover(id).	Persistência inicial exigida para a Sprint 1.

4. Elicitação de Requisitos

Esta seção descreve as técnicas utilizadas pelo grupo para identificar, levantar e validar os requisitos do MedSense. A escolha das técnicas considerou o estágio inicial do projeto, a ausência de um cliente formalmente definido, a natureza acadêmica do desenvolvimento e a necessidade de compreender o domínio de informações de saúde. As técnicas aplicadas foram Brainstorming, Observação e Análise Documental, descritas a seguir.

4.1. Técnica 1 - Brainstorming

O brainstorming foi escolhido como técnica principal de elicitação por ser adequado a contextos onde a equipe ainda está construindo a visão do produto e explorando o domínio sem a presença de um usuário real disponível. A informalidade da técnica também favoreceu a participação de todos os integrantes sem barreiras de estrutura.

Data e horário: 06 de junho de 2026, das 14h00 às 15h30.

Local: Reunião virtual no Discord.

Participantes:

- Todos os integrantes do grupo participaram da sessão de brainstorming.

Condução da sessão: A sessão aconteceu de forma livre, sem roteiro fixo. O grupo se reuniu e começou discutindo experiências pessoais: situações em que alguém da família precisou lembrar o nome de um remédio, encontrar um exame antigo ou avisar um médico sobre alguma condição de um parente. A partir dessas histórias, os problemas foram surgindo naturalmente na conversa. Um dos integrantes foi anotando os pontos levantados enquanto a discussão acontecia. Não houve separação rígida entre “levantar ideias” e “discutir”; os dois processos ocorreram ao mesmo tempo, com a conversa sendo guiada pelo interesse do grupo conforme os temas apareciam.

Resultados obtidos: A partir dos problemas identificados nessa sessão, foram derivados requisitos relacionados a cadastro e autenticação de usuários, gerenciamento de perfis familiares, medicamentos, vacinas e consultas. A rastreabilidade detalhada entre esta técnica e os requisitos identificados está registrada na Seção 4.4.

4.2. Técnica 2 - Observação

A observação foi utilizada de forma complementar ao brainstorming, com o objetivo de aproximar a equipe da realidade do problema. Por se tratar de um domínio de saúde familiar, os integrantes realizaram uma observação informal e não estruturada de situações cotidianas envolvendo o cuidado de familiares, registrando ocorrências relacionadas à gestão de informações de saúde.

Período de observação: 02 a 07 de junho de 2026.

Local: Contexto doméstico e familiar dos próprios integrantes da equipe.

Participantes:

- Todos os integrantes do grupo atuaram como observadores em seus próprios contextos familiares.

Condução da observação: Cada integrante ficou responsável por observar e registrar, durante cinco dias, situações em que um familiar precisou localizar ou comunicar informações de saúde, para análise posterior e discussão em grupo. Os registros foram feitos em anotações pessoais e consolidados em uma reunião de cerca de 1 hora no dia 08 de junho de 2026.

Resultados obtidos: A partir das situações observadas, foram derivados requisitos relacionados a perfil de saúde, documentos médicos, visualização de dados por familiares dependentes e geração de resumo de saúde. A rastreabilidade detalhada entre esta técnica e os requisitos identificados está registrada na Seção 4.4.

4.3. Técnica 3 - Análise Documental

A análise documental foi utilizada para complementar os resultados obtidos por meio do brainstorming e da observação. O objetivo da técnica foi consultar documentos legais, normativos e técnicos relacionados à proteção, ao armazenamento e à organização de informações de saúde.

A aplicação dessa técnica permitiu que os requisitos do MedSense não fossem definidos apenas com base nas experiências pessoais dos integrantes da equipe, mas também considerando referências externas relevantes para o domínio do sistema.

Período da análise: 09 a 12 de julho de 2026.

Participantes:

- Todos os integrantes do grupo participaram da seleção, leitura e discussão dos documentos.

Documentos analisados:

- Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
- Lei nº 13.787/2018 - dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuários de pacientes.
- Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, 2ª edição, Ministério da Saúde, 2024.
- Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde da SBIS, versão 5.2.

Condução da análise: Inicialmente, a equipe selecionou documentos relacionados às principais funcionalidades previstas para o MedSense, como gerenciamento de documentos médicos, vacinas, perfis de saúde e proteção de dados sensíveis. Em seguida, os integrantes realizaram a leitura das partes consideradas relevantes e registraram os conceitos, regras e recomendações que poderiam influenciar os requisitos do sistema.

Os resultados foram discutidos em grupo e comparados com os requisitos anteriormente levantados por meio do brainstorming e da observação. A análise foi utilizada para confirmar, detalhar ou ajustar requisitos já existentes, sem considerar que o MedSense atende integralmente às normas consultadas.

Resultados obtidos: A análise documental confirmou a necessidade de proteger os dados de saúde armazenados pelo MedSense, restringir o acesso às informações de cada núcleo familiar e utilizar mecanismos seguros para armazenamento de senhas e transmissão de dados. A técnica também contribuiu para detalhar os campos relacionados ao registro de vacinas e reforçou os cuidados necessários no gerenciamento de documentos médicos.

A rastreabilidade entre os documentos analisados e os requisitos influenciados está apresentada na matriz desta seção e consolidada na Seção 4.4.

4.4. Rastreabilidade entre elicitação e requisitos

A tabela a seguir apresenta a relação entre as técnicas de elicitação aplicadas e os requisitos funcionais e não funcionais identificados, confirmados ou detalhados a partir de cada técnica. Um mesmo requisito pode estar relacionado a mais de uma técnica, pois os resultados obtidos foram comparados e consolidados pela equipe. A rastreabilidade permite identificar a origem dos requisitos durante a elicitação.

Técnica de elicitação	Requisitos funcionais derivados	Requisitos não funcionais derivados	Justificativa
Brainstorming	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF08, RF10 e RF11	NFU01, NFD01, NFS01, NFS02, NFM01 e NFM02	Levantou as funcionalidades centrais, regras de cadastro, segurança e organização técnica do sistema.
Observação	RF06, RF07, RF08, RF09, RF10 e RF12	NFU02, NFU03, NFD02 e NFS03	Identificou necessidades reais de organização, visualização e proteção de informações familiares de saúde.
Análise Documental	RF09 e RF10	NFS01, NFS02 e NFS03	Forneceu fundamentação legal, normativa e técnica para os requisitos relacionados ao gerenciamento de documentos médicos e à proteção de dados.

4.5. Considerações finais

As três técnicas utilizadas se complementam durante o levantamento dos requisitos. O brainstorming ajudou o grupo a alinhar o entendimento inicial sobre o problema e a identificar possíveis funcionalidades. A observação aproximou a equipe de situações cotidianas relacionadas à organização de informações familiares de saúde. Por fim, a análise documental permitiu comparar essas necessidades com referências legais, normativas e técnicas do domínio.

Vale registrar que, por ser um projeto acadêmico em fase inicial e sem um cliente formal, não foi possível realizar entrevistas com usuários reais. Essa limitação é relevante, já que técnicas como entrevistas e grupos focais trariam uma validação mais sólida dos requisitos, especialmente considerando que o sistema lida com dados sensíveis de saúde. Essas abordagens devem ser consideradas em etapas futuras do projeto.

5. Análise de Requisitos

5.1. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais foram derivados principalmente do brainstorming realizado em 06/06/2026 e das observações consolidadas em 08/06/2026, com apoio dos diagramas de casos de uso e de classes elaborados pela equipe.

[RF 01] Cadastrar usuário

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de usuários, solicitando os dados necessários para sua identificação. Cada usuário deverá possuir, no mínimo, nome, login, e-mail, senha e tipo de usuário. O tipo de usuário deverá indicar se o cadastro corresponde a um Responsável Familiar ou a um Familiar/Paciente.

Casos de uso relacionados: UC001 - Cadastrar usuário; UC002 - Selecionar tipo de usuário.

Prioridade: Essencial.

[RF 02] Validar e-mail único no cadastro

Descrição: O sistema deve verificar se o e-mail informado no cadastro já está vinculado a outro usuário existente. Caso o e-mail já esteja cadastrado, o sistema deverá impedir a criação de um novo usuário.

Casos de uso relacionados: UC001 - Cadastrar usuário.

Prioridade: Importante.

[RF 03] Consultar dados de um usuário

Descrição: O sistema deve permitir a consulta dos dados de um usuário específico previamente cadastrado. A consulta deverá apresentar as informações básicas armazenadas, respeitando as permissões associadas ao tipo de usuário.

Casos de uso relacionados: UC003 - Visualizar dados do usuário.

Prioridade: Importante.

[RF 04] Atualizar dados de um usuário

Descrição: O sistema deve permitir a atualização dos dados de um usuário previamente cadastrado. A atualização contribui para a manutenção da consistência das informações registradas.

Casos de uso relacionados: UC005 - Atualizar dados do usuário.

Prioridade: Importante.

[RF 05] Gerenciamento de Perfil Familiar

Descrição: O sistema deverá permitir que o Responsável Familiar cadastre, consulte, atualize e remova perfis familiares vinculados à sua conta. Cada perfil familiar deverá representar uma pessoa acompanhada no sistema, como pai, mãe, avô, filho ou outro familiar.

Casos de uso relacionados: UC006 - Gerenciar perfil familiar.

Prioridade: Essencial.

[RF 06] Gerenciamento de Perfil de Saúde

Descrição: O sistema deverá permitir o cadastro, a consulta e a atualização das informações de saúde de um Familiar/Paciente, incluindo tipo sanguíneo, alergias, condições crônicas e observações relevantes. Essas informações deverão estar vinculadas ao perfil familiar correspondente.

Casos de uso relacionados: UC007 - Gerenciar perfil de saúde.

Prioridade: Essencial.

[RF 07] Visualização de Perfil de Saúde

Descrição: O sistema deverá permitir que o Familiar/Paciente visualize as informações registradas em seu próprio perfil de saúde, conforme as permissões definidas pelo sistema.

Casos de uso relacionados: UC008 - Visualizar perfil de saúde.

Prioridade: Desejável.

[RF 08] Gerenciar Medicamentos e Lembretes

Descrição: O sistema deverá permitir o cadastro, a consulta, a atualização e a remoção de medicamentos associados a um Familiar/Paciente, incluindo nome, dosagem, frequência e horário de uso. O sistema também deverá permitir a geração de lembretes e o registro da confirmação de medicamento tomado.

Casos de uso relacionados: UC009 - Gerenciar medicamentos; UC010 - Receber lembretes; UC011 - Confirmar medicamento tomado.

Prioridade: Importante.

[RF 09] Gerenciar documentos médicos

Descrição: O sistema deverá permitir o cadastro, a consulta, a organização e a remoção de documentos médicos associados a um Familiar/Paciente. Esses documentos poderão incluir exames, receitas, laudos, encaminhamentos e outros registros relacionados à saúde.

Casos de uso relacionados: UC012 - Gerenciar documentos médicos.

Prioridade: Importante.

[RF 10] Gerenciar Vacinas

Descrição: O sistema deverá permitir o registro, a consulta, a atualização e a remoção de vacinas associadas a um Familiar/Paciente, incluindo nome da vacina, data de aplicação, lote e próxima dose, quando aplicável. O sistema também deverá permitir a consulta do histórico de vacinas cadastradas.

Casos de uso relacionados: UC013 - Gerenciar vacinas; UC014 - Consultar histórico de vacinas.

Prioridade: Importante.

[RF 11] Gerenciamento de Consultas

Descrição: O sistema deverá permitir o cadastro, a consulta, a atualização e a remoção de consultas médicas associadas a um Familiar/Paciente, incluindo data, profissional de saúde, local e observações. O sistema também deverá permitir a listagem das consultas cadastradas para cada familiar.

Casos de uso relacionados: UC015 - Gerenciar consultas; UC016 - Listar consultas.

Prioridade: Importante.

[RF 12] Gerar resumo de saúde

Descrição: O sistema deverá permitir a geração de um resumo de saúde de um Familiar/Paciente, reunindo informações relevantes como dados básicos, alergias, condições crônicas, medicamentos em uso, vacinas, consultas e documentos.

Casos de uso relacionados: UC017 - Gerar resumo de saúde.

Prioridade: Desejável.

5.2. Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais foram definidos com base em características de qualidade, restrições e padrões identificados por meio do brainstorming, da observação e da análise documental, que o sistema deve atender além das funcionalidades diretamente oferecidas ao usuário. Os requisitos foram organizados por categorias para facilitar a leitura, a rastreabilidade e a evolução incremental.

Usabilidade

[NFU 01] Interface clara para cadastro

Descrição: O formulário de cadastro deve apresentar rótulos visíveis para todos os campos e identificar os campos obrigatórios com o símbolo “*” e a indicação “campo obrigatório”. O sistema deve validar o preenchimento antes da conclusão do cadastro e destacar visualmente os campos que estiverem vazios ou inválidos. O requisito será considerado atendido quando o sistema impedir o cadastro enquanto houver algum campo obrigatório vazio ou inválido.

Casos de uso associados: UC001 - Cadastrar usuário.

Prioridade: Importante.

[NFU 02] Mensagens de erro compreensíveis

Descrição: O sistema deve exibir mensagens de erro em linguagem direta, sem códigos internos, nomes de exceções ou termos técnicos de implementação. Cada mensagem deve informar o campo ou a operação relacionada, o motivo da falha e a ação necessária para corrigi-la. Exemplos: “E-mail já cadastrado. Informe outro endereço de e-mail.” e “Senha obrigatória. Preencha o campo para continuar.”

Casos de uso associados: UC001 - Cadastrar usuário; UC018 - Autenticar usuário.

Prioridade: Importante.

[NFU 03] Separação visual entre perfis familiares

Descrição: A interface deve apresentar os perfis dos familiares de forma claramente separada, evitando que o Responsável Familiar confunda dados de um membro com os de outro.

Casos de uso associados: UC006 - Gerenciar perfil familiar.

Prioridade: Importante.

Desempenho

[NFD 01] Tempo de resposta para listagens

Descrição: O sistema deve retornar listagens de usuários, medicamentos, vacinas e consultas em no máximo 2 segundos sob condições normais de uso, garantindo uma experiência fluida para o Responsável Familiar.

Casos de uso associados: UC006 - Gerenciar perfil familiar; UC009 - Gerenciar medicamentos; UC013 - Gerenciar vacinas; UC016 - Listar consultas.

Prioridade: Desejável.

[NFD 02] Estabilidade sob uso simultâneo básico

Descrição: O sistema deve manter seu funcionamento estável com pelo menos 10 usuários simultâneos, sem degradação perceptível de desempenho, considerando o perfil de uso familiar da aplicação.

Casos de uso associados: Todos os casos de uso do sistema.

Prioridade: Desejável.

Segurança

[NFS 01] Armazenamento seguro de senhas

Descrição: O sistema deve armazenar as senhas dos usuários utilizando bcrypt na revisão 2b ou superior, com fator de custo igual ou superior a 12 e salt individual gerado automaticamente. As senhas não devem ser armazenadas em texto puro, registradas em logs ou retornadas pelas interfaces do sistema.

Casos de uso associados: UC001 - Cadastrar usuário; UC018 - Autenticar usuário.

Prioridade: Essencial.

[NFS 02] Controle de acesso por usuário autenticado

Descrição: O sistema deve garantir que cada Responsável Familiar acesse exclusivamente os dados dos seus próprios familiares cadastrados, impedindo o acesso a informações de outros usuários do sistema.

Casos de uso associados: UC018 - Autenticar usuário; UC006 - Gerenciar perfil familiar.

Prioridade: Essencial.

[NFS 03] Proteção de dados sensíveis de saúde

Descrição: Os dados sensíveis de saúde devem ser transmitidos exclusivamente por HTTPS com TLS 1.3 ou superior e acessados apenas por usuários autorizados. Quando armazenados de forma permanente, devem ser criptografados com AES-256-GCM.

Casos de uso associados: UC007 - Gerenciar perfil de saúde; UC009 - Gerenciar medicamentos; UC012 - Gerenciar documentos médicos; UC013 - Gerenciar vacinas.

Prioridade: Essencial.

Manutenibilidade

[NFM 01] Arquitetura em camadas

Descrição: O sistema deve ser implementado seguindo a separação em camadas de fronteira, controle e entidade, conforme definido no diagrama de classes de análise, facilitando a evolução incremental do produto e a manutenção independente de cada módulo.

Casos de uso associados: Todos os casos de uso do sistema.

Prioridade: Importante.

[NFM 02] Cobertura mínima de testes

Descrição: O sistema deve possuir testes automatizados para as regras de negócio e funcionalidades Essenciais, implementados com a biblioteca unittest do Python 3.10 ou superior. A cobertura deve ser medida com coverage.py 7.0 ou superior, alcançando no mínimo 80% das linhas e 70% das ramificações nas camadas de fronteira, controle e entidade. Cada requisito Essencial deve possuir ao menos um teste de fluxo principal e um teste de exceção ou validação.

Casos de uso associados: Todos os casos de uso do sistema.

Prioridade: Importante.

6. Especificação de Requisitos

Esta seção detalha três casos de uso considerados mais relevantes para representar o fluxo principal do MedSense e sua evolução ao longo das sprints. Os identificadores utilizados são os mesmos referenciados na Seção 5.

[UC001] Cadastrar usuário

Propósito: permitir o registro de um novo usuário no MedSense, distinguindo Responsável Familiar e Familiar/Paciente.

Ator: Responsável Familiar ou Familiar/Paciente.

Prioridade: Essencial.

Entradas e pré-condições: nome, login, e-mail, senha e tipo de usuário; o e-mail informado não pode estar associado a outro cadastro.

Saídas e pós-condições: usuário cadastrado e disponível para consulta e listagem; em caso de erro, o cadastro não é concluído.

Fluxo de eventos principal:

- 1. O ator seleciona a opção de cadastro de usuário.*
- 2. O sistema solicita nome, login, e-mail, senha e tipo de usuário.*
- 3. O ator informa os dados solicitados.*
- 4. O sistema valida os campos, inclusive as regras de login, senha e unicidade de e-mail.*
- 5. O ator seleciona o tipo de usuário, correspondendo ao UC002 - Selecionar tipo de usuário.*
- 6. O sistema registra o novo usuário no mecanismo de persistência selecionado.*
- 7. O sistema informa que o cadastro foi realizado.*

Fluxos secundários:

- E-mail já cadastrado: o sistema rejeita a operação e solicita outro e-mail.*
- Login ou senha inválidos: o sistema apresenta a mensagem de validação correspondente e não conclui o cadastro.*
- Falha de persistência: o sistema informa a impossibilidade de concluir a operação.*

[UC007] Gerenciar perfil de saúde

Propósito: manter informações de saúde associadas a um Familiar/Paciente, incluindo tipo sanguíneo, alergias, condições crônicas, medicamentos contínuos e observações.

Ator: Responsável Familiar.

Prioridade: Essencial.

Entradas e pré-condições: deve existir um usuário cadastrado identificado por e-mail; os dados de saúde devem respeitar as validações do domínio.

Saídas e pós-condições: perfil de saúde criado ou atualizado e associado ao usuário; quando houver atualização, o estado anterior pode ser preservado para desfazer a última alteração.

Fluxo de eventos principal:

1. O ator informa o usuário cujo perfil será gerenciado.
2. O sistema localiza o usuário e o perfil de saúde associado.
3. O ator informa ou altera os dados do perfil.
4. O sistema valida os dados informados.
5. O sistema executa a operação de cadastro ou atualização.
6. O sistema persiste o perfil e apresenta o resultado ao ator.

Fluxos secundários:

- Usuário inexistente: o sistema informa que não existe usuário com o e-mail informado.
- Dados inválidos: a operação é rejeitada e o sistema apresenta a mensagem correspondente.
- Desfazer atualização: quando solicitado, o sistema restaura o estado anterior da última atualização disponível.

[UC017] Gerar resumo de saúde

Propósito: reunir em uma representação única os principais dados de um Familiar/Paciente para facilitar sua consulta.

Ator: Responsável Familiar ou Familiar/Paciente.

Prioridade: Desejável.

Entradas e pré-condições: deve existir um usuário cadastrado; o perfil de saúde pode existir ou não; no resumo completo podem ser fornecidas seções adicionais de medicamentos, vacinas, consultas e documentos.

Saídas e pós-condições: resumo de saúde gerado no formato selecionado, atualmente texto ou HTML, sem alterar os dados de origem.

Fluxo de eventos principal:

1. O ator solicita a geração do resumo e informa o usuário.
2. O sistema localiza os dados do usuário e, quando existente, seu perfil de saúde.
3. O sistema utiliza o formato de resumo configurado.
4. O sistema constrói as seções do resumo.
5. O sistema retorna o resumo ao ator.

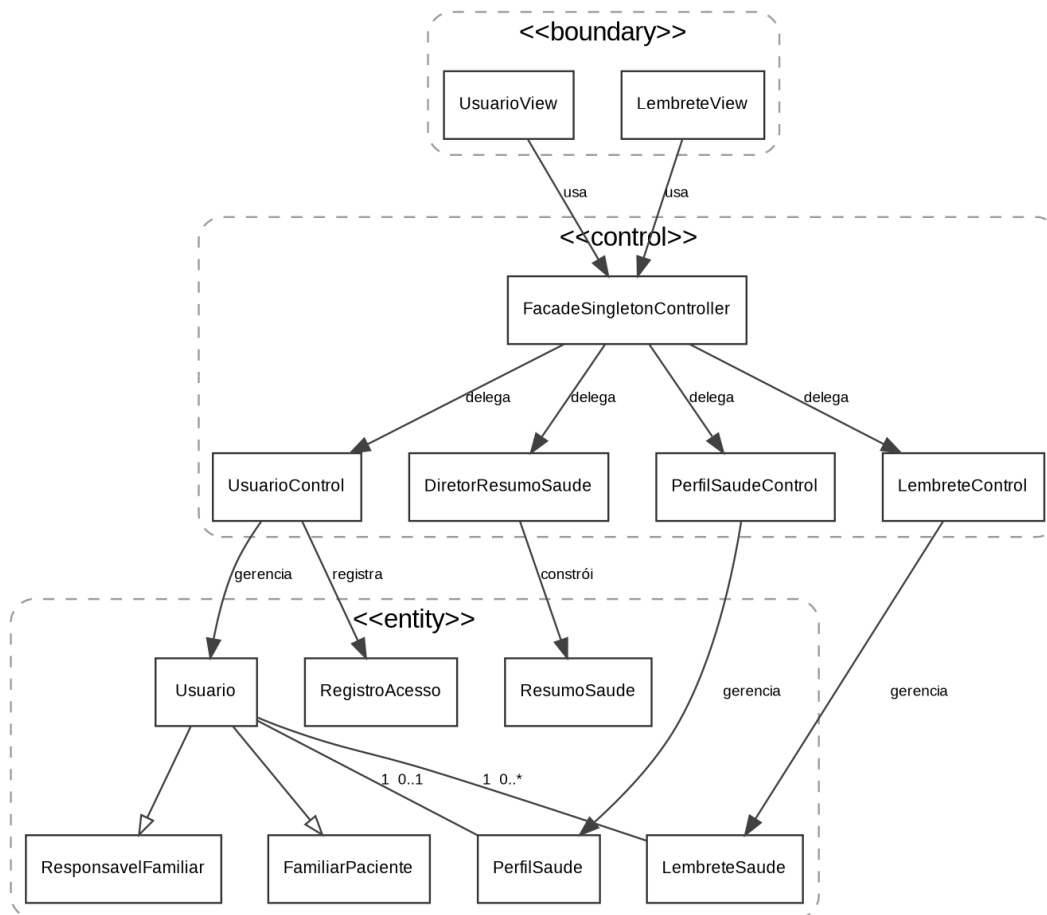
Fluxos secundários:

- Usuário inexistente: o sistema informa que não existe usuário com o e-mail informado.
- Perfil de saúde ausente: o sistema gera o resumo com os dados disponíveis.

6.1. Diagrama de Casos de Uso

7. Análise de casos de uso (diagrama de classes de análise)

O diagrama de classes de análise representa a organização conceitual do MedSense por meio dos estereótipos *Boundary*, *Control* e *Entity*. A camada *Boundary* concentra a interação por linha de comando; a camada *Control* coordena as regras de negócio; e a camada *Entity* representa os objetos do domínio. Nesta visão de análise, os relacionamentos enfatizam responsabilidades e dependências, sem detalhamento de métodos e atributos de implementação.



A análise mantém a separação prevista no requisito NFM01 e serve como referência conceitual para a evolução posterior do projeto e para o diagrama de classes de implementação apresentado na Seção 9.

8. Descrição da interface com o usuário

A interação com a versão acadêmica do MedSense ocorre por meio de interface de linha de comando (CLI). A camada Boundary apresenta menus e solicita os dados necessários para as operações; as validações e regras de negócio permanecem nas camadas de controle e entidade.

As principais interfaces são:

- Menu principal: permite acessar as funcionalidades de usuários, perfis de saúde, lembretes e resumos.*
- Cadastro de usuário: solicita nome, login, e-mail, senha e tipo de usuário e apresenta mensagens de validação quando necessário.*
- Perfil de saúde: permite informar e consultar tipo sanguíneo, alergias, condições crônicas, medicamentos contínuos e observações.*
- Lembretes: permite criar, atualizar, concluir e listar lembretes vinculados a usuários.*
- Resumo de saúde: permite solicitar a geração de um resumo básico ou completo e selecionar a representação disponibilizada pelo sistema.*

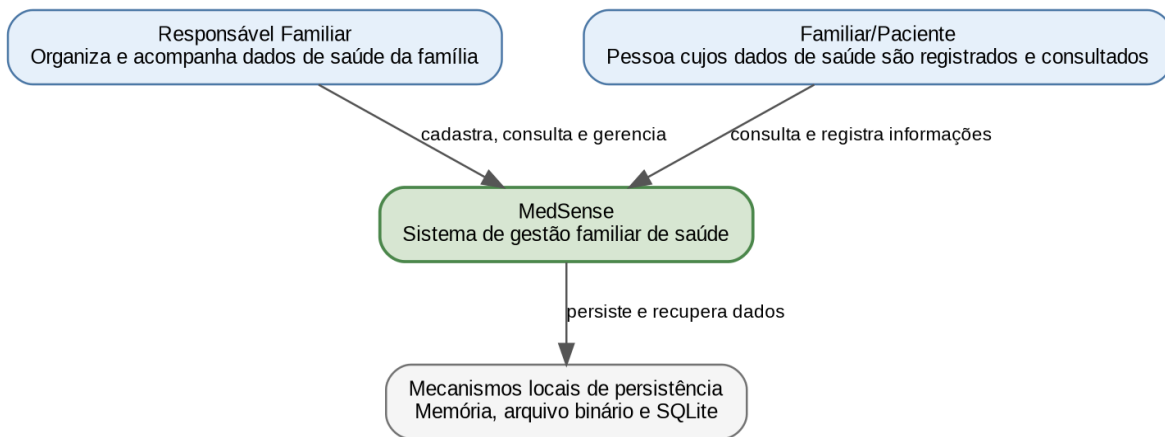
Por se tratar de uma interface textual, a clareza das mensagens e a separação das opções de menu são os principais mecanismos empregados para reduzir ambiguidades durante a interação.

9. Diagramas de Arquitetura

A arquitetura do MedSense é documentada a seguir utilizando a abordagem C4 em três níveis complementares. Os diagramas mostram o contexto do sistema, sua divisão lógica em contêineres/camadas e os principais componentes da camada de controle. Em seguida é apresentado o diagrama de classes de implementação com identificação dos padrões de projeto utilizados.

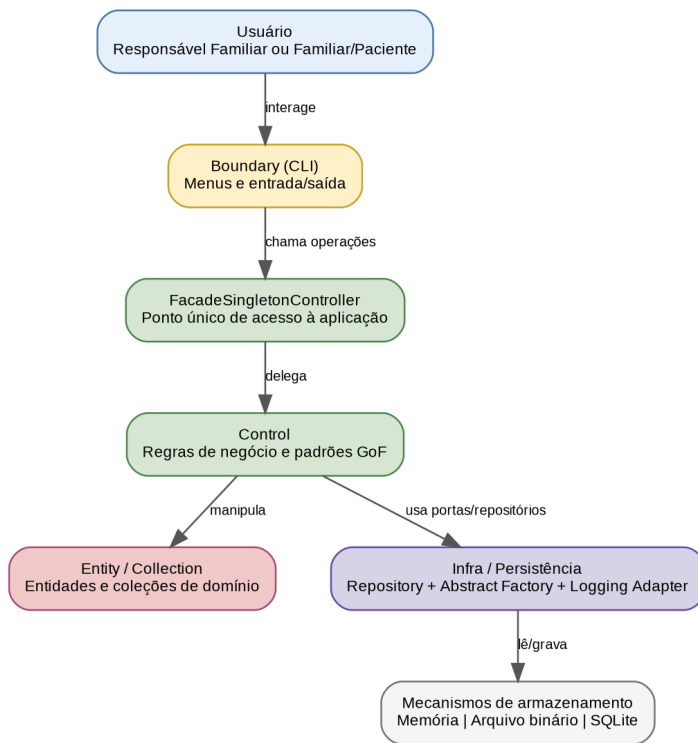
9.1. C4 Nível 1 — Contexto

O MedSense é utilizado por Responsáveis Familiares e Familiares/Pacientes e mantém seus dados em mecanismos locais de persistência selecionados no início da execução.



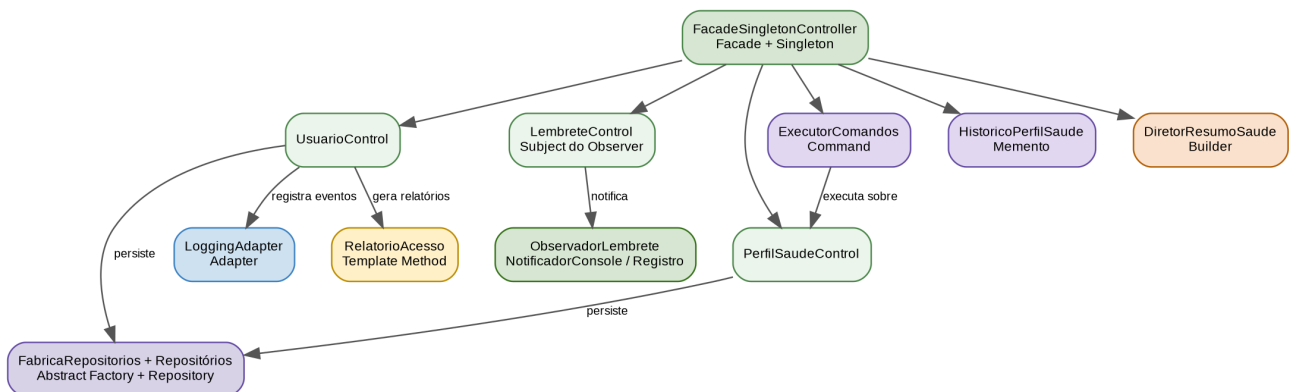
9.2. C4 Nível 2 — Contêineres

No nível de contêineres, a aplicação é organizada em camadas *Boundary*, *Control*, *Entity/Collection* e *Infra*. A camada *Boundary* não acessa diretamente os controles internos; as operações são concentradas pela *FacadeSingletonController*. A infraestrutura encapsula os mecanismos de persistência e logging.



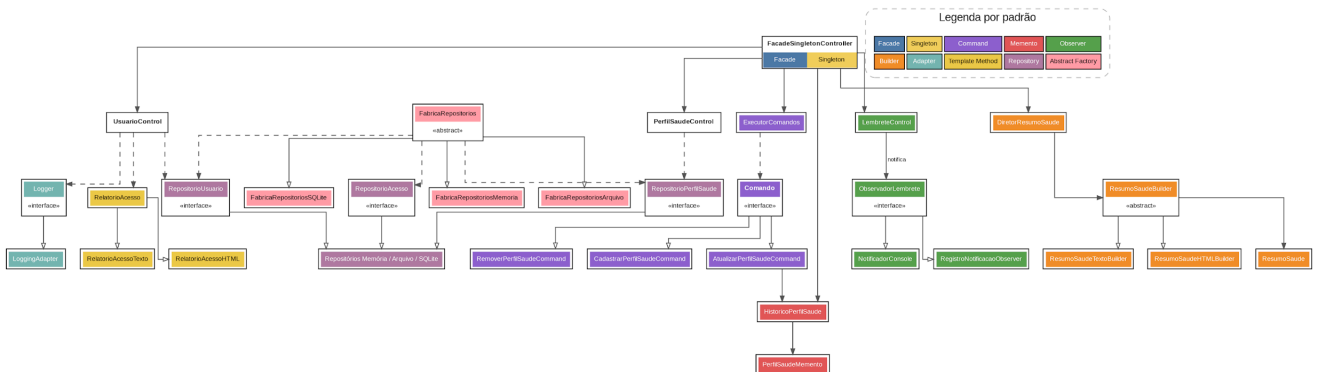
9.3. C4 Nível 3 — Componentes

O nível de componentes evidencia os principais elementos de controle responsáveis por usuários, perfis de saúde, lembretes, execução de comandos, histórico de estado, geração de resumos, relatórios e acesso aos repositórios.



9.4. Diagrama de classes final e padrões de projeto

O diagrama de classes de implementação destaca por cores os padrões de projeto utilizados no MedSense. Quando uma classe participa de mais de um padrão, a identificação é apresentada de forma combinada na própria classe. A legenda associa cada cor ao respectivo padrão.



9.5. Documentação dos padrões de projeto

Facade

Classes participantes: *FacadeSingletonController*, *UsuarioControl*, *PerfilSaudeControl*, *LembreteControl*, *DiretorResumoSaude*, *ExecutorComandos* e *HistoricoPerfilSaude*.

Objetivo de uso: oferecer à camada Boundary um ponto único e simplificado de acesso às operações do sistema, ocultando a existência dos diferentes controladores e serviços internos.

Singleton

Classes participantes: *FacadeSingletonController*.

Objetivo de uso: garantir uma única instância da fachada durante a execução, centralizando o acesso aos controladores e ao estado compartilhado da aplicação.

Repository

Classes participantes: *RepositorioUsuario*, *RepositorioAcesso*, *RepositorioPerfilSaude* e suas implementações em memória, arquivo binário e SQLite.

Objetivo de uso: separar as regras de negócio dos detalhes de persistência, permitindo que as camadas de controle dependam de abstrações de repositório.

Abstract Factory

Classes participantes: *FabricaRepositorios*, *FabricaRepositoriosMemoria*, *FabricaRepositoriosArquivo* e *FabricaRepositoriosSQLite*.

Objetivo de uso: criar famílias compatíveis de repositórios para um mesmo mecanismo de armazenamento e permitir a seleção do mecanismo no início da execução sem expor às camadas de negócio as classes concretas.

Adapter

Classes participantes: Logger e LoggingAdapter, que adapta a biblioteca logging utilizada pela aplicação.

Objetivo de uso: desacoplar a camada de negócio da API concreta de logging, permitindo que o sistema utilize uma interface própria para registrar eventos.

Template Method

Classes participantes: RelatorioAcesso, RelatorioAcessoTexto e RelatorioAcessoHTML.

Objetivo de uso: definir um fluxo comum para geração dos relatórios de acesso, permitindo que subclasses especializem a forma de apresentação sem duplicar a estrutura do algoritmo.

Command

Classes participantes: Comando, CadastrarPerfilSaudeCommand, AtualizarPerfilSaudeCommand, RemoverPerfilSaudeCommand e ExecutorComandos.

Objetivo de uso: encapsular operações sobre o perfil de saúde em objetos de comando, separando a solicitação da execução e permitindo integrar essas operações à fachada de forma uniforme.

Memento

Classes participantes: PerfilSaudeMemento, HistoricoPerfilSaude, AtualizarPerfilSaudeCommand e PerfilSaudeControl.

Objetivo de uso: preservar o estado anterior de um perfil de saúde antes de uma atualização e permitir desfazer a última alteração realizada.

Observer

Classes participantes: ObservadorLembrete, NotificadorConsole, RegistroNotificacaoObserver e LembreteControl.

Objetivo de uso: desacoplar o gerenciamento de lembretes das ações executadas quando um lembrete é criado, atualizado ou concluído, permitindo acrescentar novos observadores sem modificar o controle principal.

Builder

Classes participantes: ResumoSaudeBuilder, ResumoSaudeTextoBuilder, ResumoSaudeHTMLBuilder, DiretorResumoSaude e ResumoSaude.

Objetivo de uso: construir resumos de saúde por etapas e permitir diferentes representações do mesmo conteúdo, como texto e HTML, reutilizando a mesma sequência de construção.